

Oktonische Hülle der Radikalzerlegung und Sonderstellungen von Primzahlkonstellationen

Kollaborative Skizze

14. April 2026

Zusammenfassung

Wir heben die reduzierte Sieben-Typen-Klassifikation der geschichteten Radikalzerlegung auf eine formale Achterstruktur

$$\Sigma \cong \mathbb{F}_{22}^3$$

an und interpretieren diese als Indexsystem einer oktonischen Basis. Darauf aufbauend untersuchen wir die Sonderstellungen klassischer Primzahlkonstellationen: Primzahlzwillinge, Primzahltrillinge, Primzahlvierlinge und Primzahlfünflinge. Es zeigt sich, dass diese Konstellationen in der oktonischen Signaturwelt auf sehr wenige Richtungen konzentriert sind und insbesondere der Primzahlvierling eine ausgezeichnete neutral-projektive Stellung einnimmt.

1 Formale Achterfamilie

Für Primzahlen $p \geq 5$ betrachten wir die vier Familien modulo 12:

$$\begin{aligned} E &:= \{p : p \equiv 1 \pmod{12}\}, & A &:= \{p : p \equiv 5 \pmod{12}\}, \\ B &:= \{p : p \equiv 7 \pmod{12}\}, & C &:= \{p : p \equiv 11 \pmod{12}\}. \end{aligned}$$

Definition 1 (Formale Paritätssignatur). Sei R quadratfrei mit $\text{ggT}(R, 6) = 1$. Dann definieren wir

$$\sigma(R) := (\varepsilon_A(R), \varepsilon_B(R), \varepsilon_C(R)) \in \mathbb{F}_{22}^3,$$

wobei

$$\begin{aligned} \varepsilon_A(R) &:= \#\{p \mid R : p \in A\} \bmod 2, \\ \varepsilon_B(R) &:= \#\{p \mid R : p \in B\} \bmod 2, & \varepsilon_C(R) &:= \#\{p \mid R : p \in C\} \bmod 2. \end{aligned}$$

Wir identifizieren die acht Elemente von $\mathbb{F}_{22}^3$ mit den acht formalen Signaturen

$$\Sigma := \{\emptyset, A, B, C, AB, AC, BC, ABC\}$$

via

$$\begin{aligned} 000 &\leftrightarrow \emptyset, & 100 &\leftrightarrow A, & 010 &\leftrightarrow B, & 001 &\leftrightarrow C, \\ 110 &\leftrightarrow AB, & 101 &\leftrightarrow AC, & 011 &\leftrightarrow BC, & 111 &\leftrightarrow ABC. \end{aligned}$$

Die bisherige reduzierte Sieben-Typen-Welt entsteht durch

$$\emptyset \sim ABC \sim E.$$

2 Oktonische Hülle

Definition 2 (Oktonische Basiszuordnung). Sei

$$\{1, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$$

eine Basis der Oktonionenalgebra $\mathbb{O}$. Wir setzen

$$\emptyset \leftrightarrow 1,$$

$$A \leftrightarrow e_1, \quad B \leftrightarrow e_2, \quad C \leftrightarrow e_3,$$

$$AB \leftrightarrow e_4, \quad AC \leftrightarrow e_5, \quad BC \leftrightarrow e_6, \quad ABC \leftrightarrow e_7.$$

Bemerkung 3. Dies ist zunächst eine *Indexierung* der acht Basiskomponenten. Die volle oktonische Multiplikation verlangt zusätzlich eine orientierte Fano-Struktur mit Vorzeichenregel. Für die vorliegende Klassifikation genügt die formale Indexgeometrie.

3 Fano-Geometrie der sieben nichttrivialen Signaturen

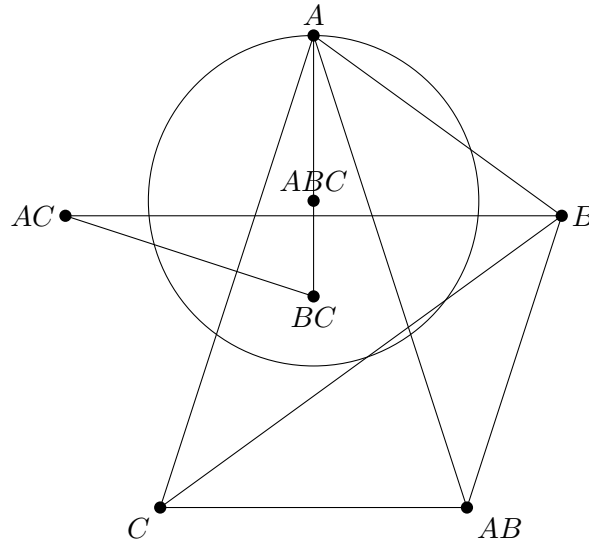
Die sieben nichtnulligen Elemente von $\mathbb{F}_2^3$ bilden die Punkte der Fano-Ebene. Die Geraden entsprechen genau den Tripeln

$$x, y, z \in \mathbb{F}_2^3 \setminus \{0\}, \quad x + y + z = 0.$$

In unseren Bezeichnungen sind das:

$$\{A, B, AB\}, \quad \{A, C, AC\}, \quad \{B, C, BC\},$$

$$\{AB, AC, BC\}, \quad \{A, BC, ABC\}, \quad \{B, AC, ABC\}, \quad \{C, AB, ABC\}.$$



Bemerkung 4. Die Zeichnung ist hier nur als Inzidenzbild gemeint. Für eine echte oktonische Multiplikation müsste zusätzlich eine Orientierung der Geraden festgelegt werden.

4 Primzahlkonstellationen im oktonischen System

Wir untersuchen nun die formale Signatur des Radikals einer Konstellation. Dabei werden die Primzahlen 2 und 3 als *außerhalb* des $E/A/B/C$ -Systems behandelt; falls 3 in der Konstellation vorkommt, wird sie als singulärer Randanker abgespalten.

4.1 Primzahlzwillinge

Ein Primzahlzwilling ist ein Paar $(p, p+2)$ aus Primzahlen.

Proposition 5 (Zwillinge). *Sei $(p, p+2)$ ein Primzahlzwilling mit $p > 3$. Dann gibt es genau zwei oktonische Signaturmöglichkeiten:*

$$\sigma((p, p+2)) = AB \quad \text{oder} \quad \sigma((p, p+2)) = C.$$

Genauer gilt:

$$p \equiv 5 \pmod{12} \implies (p, p+2) \sim (A, B) \implies \sigma = AB,$$

$$p \equiv 11 \pmod{12} \implies (p, p+2) \sim (C, E) \implies \sigma = C.$$

Beweis. Für $p > 3$ muss ein Primzahlzwilling die Form $(6n-1, 6n+1)$ haben. Modulo 12 gibt es nur zwei Möglichkeiten:

$$(5, 7) \quad \text{oder} \quad (11, 1).$$

Im ersten Fall erhält man die Familien A, B , also Signatur AB . Im zweiten Fall erhält man C, E , wobei E paritätisch neutral ist; also bleibt die Signatur C . $\square$

Bemerkung 6. Der Ausnahmезwilling $(3, 5)$ ist ein Randfall: Nach Abspaltung von 3 bleibt nur der Typ A .

4.2 Primzahl드릴inge

Unter Primzahl드릴ingen verstehen wir hier die dichten Muster

$$(p, p+2, p+6) \quad \text{oder} \quad (p, p+4, p+6).$$

Proposition 7 (Drillinge). *Jeder Primzahl드릴ing enthält notwendig die Primzahl 3. Nach Abspaltung von 3 bleiben genau zwei Signaturtypen übrig:*

$$(3, 5, 7) \implies \sigma = AB,$$

$$(3, 7, 11) \implies \sigma = BC.$$

Beweis. In drei ungeraden Zahlen mit Abstandsmuster $0, 2, 6$ oder $0, 4, 6$ liegt stets eine Zahl in der Klasse $0 \pmod{3}$. Soll die ganze Konstellation aus Primzahlen bestehen, so muss diese Zahl gleich 3 sein. Das liefert genau die beiden bekannten Drillinge

$$(3, 5, 7), \quad (3, 7, 11).$$

Nach Abspaltung von 3 bleiben die Familien

$$(A, B) \quad \text{bzw.} \quad (B, C),$$

also die Signaturen AB bzw. BC . $\square$

Bemerkung 8. Der Primzahl드릴ing ist im oktonischen System kein „freies“ Objekt des $E/A/B/C$ -Raumes, sondern ein $\mathcal{B}$ -verankerter Randzustand.

4.3 Primzahlvierlinge

Der klassische Primzahlvierling hat die Form

$$(p, p+2, p+6, p+8).$$

Proposition 9 (Vierlinge). *Sei $(p, p+2, p+6, p+8)$ ein Primzahlvierling mit $p > 3$. Dann ist seine formale oktonische Signatur immer*

$$\sigma = ABC.$$

Unter der reduzierten Projektion fällt der Vierling also immer auf den neutralen Typ E .

Beweis. Für $p > 3$ sind modulo 12 nur zwei Familienmuster möglich:

$$(5, 7, 11, 1) \quad \text{oder} \quad (11, 1, 5, 7).$$

Das entspricht

$$(A, B, C, E) \quad \text{oder} \quad (C, E, A, B).$$

In beiden Fällen treten A, B, C jeweils genau einmal auf, während E neutral ist. Also ist die formale Signatur stets

$$111 = ABC.$$

Nach der Reduktion $ABC \sim E$ landet der Vierling im Typ E . □

Bemerkung 10. Das ist die bemerkenswerteste Sonderstellung: Der Primzahlvierling liegt formal auf der *verborgenen achten Richtung* $ABC \cong e_7$, erscheint reduziert aber als neutral. Im oktonischen Bild ist er also ein *verdeckter Nichtnullzustand*, der in der Siebentypenprojektion zu E kollabiert.

4.4 Primzahlfünflinge

Der dichte Primzahlfünfling hat die Form

$$(p, p+2, p+6, p+8, p+12).$$

Proposition 11 (Fünflinge). *Sei $(p, p+2, p+6, p+8, p+12)$ ein Primzahlfünfling mit $p > 3$. Dann gibt es genau zwei formale oktonische Signaturen:*

$$p \equiv 5 \pmod{12} \implies \sigma = BC,$$

$$p \equiv 11 \pmod{12} \implies \sigma = AB.$$

Beweis. Für $p > 3$ gibt es modulo 12 genau zwei Muster:

$$(5, 7, 11, 1, 5) \quad \text{oder} \quad (11, 1, 5, 7, 11).$$

Das entspricht

$$(A, B, C, E, A) \quad \text{oder} \quad (C, E, A, B, C).$$

Im ersten Fall ist die Parität

$$A : 2, \quad B : 1, \quad C : 1,$$

also reduziert

$$(0, 1, 1) = BC.$$

Im zweiten Fall ist die Parität

$$A : 1, \quad B : 1, \quad C : 2,$$

also reduziert

$$(1, 1, 0) = AB.$$

□

Bemerkung 12. Im Gegensatz zum Vierling projiziert der Fünfling nicht neutral, sondern spaltet sich in zwei echte oktonische Richtungen auf.

5 Zusammenfassung der Sonderstellungen

Satz 13 (Sonderlagen klassischer Konstellationen). *Im formalen oktonischen Signatursystem besitzen die klassischen Primzahlkonstellationen folgende ausgezeichnete Lagen:*

- (i) *Primzahlzwillinge mit Abstand 2 liegen nur in den Richtungen*

$$C \quad \text{oder} \quad AB.$$

- (ii) *Primzahldrillinge sind notwendig 3-verankert und liefern nach Abspaltung von 3 nur die Richtungen*

$$AB \quad \text{oder} \quad BC.$$

- (iii) *Primzahlvierlinge liegen formal immer in der Richtung*

$$ABC,$$

projizieren reduziert aber auf

$$E.$$

- (iv) *Primzahlfünflinge liegen nur in den Richtungen*

$$AB \quad \text{oder} \quad BC.$$

Beweis. Die vier Aussagen sind die vorstehenden Propositionsresultate. □

6 Interpretation

Bemerkung 14. Das oktonische Bild legt folgende Lesart nahe:

- Zwillinge sind *zweirichtige Randmodi*.
- Drillinge sind *durch 3 erzwungene singuläre Konfigurationen*.
- Vierlinge sind *oktonisch verdeckte Neutralzustände*: formal ABC , reduziert E .
- Fünflinge verlassen diese Neutralität wieder und spalten sich in zwei echte nichtneutrale Richtungen auf.

Bemerkung 15. Gerade die Sonderrolle des Vierlings ist mathematisch interessant: Er ist die erste dichte Konstellation, deren volle Familienparität exakt alle drei aktiven Richtungen A, B, C umfasst und dadurch auf die ABC -Achse fällt.

7 Schluss

Die oktonische Hülle ist keine neue Primzahlsatz-Theorie, aber sie organisiert die Familienparitäten der Radikalschichten in einer erstaunlich straffen Geometrie. Die klassischen Primzahlkonstellationen besetzen darin nur sehr wenige ausgezeichnete Richtungen, und insbesondere der Primzahlvierling nimmt eine singuläre Zwischenstellung zwischen verborgener Achterstruktur und reduzierter Siebentypenprojektion ein.